

January 16, 2026

1 Regiones admisibles del proceso ARMA(1,1)

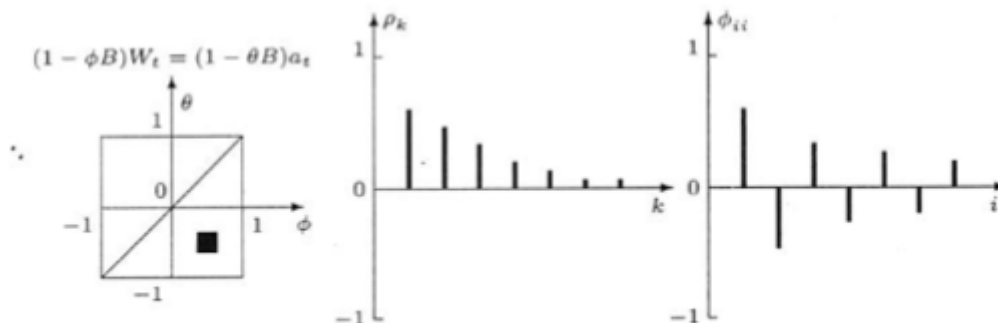
Considere un proceso ARMA(1,1):

$$(1 - \phi B)W_t = (1 - \theta B)\alpha_t \quad ; \quad \alpha_t \sim \text{wn}(0, \sigma_\alpha^2)$$

A partir de las condiciones para estacionariedad e invertibilidad:
 $|\phi| < 1$ y $|\theta| < 1$, se tienen las siguientes **regiones admisibles**:

Región admisible 1:

$$-1 < \phi < 0 \text{ y } 0 < \theta < 1$$

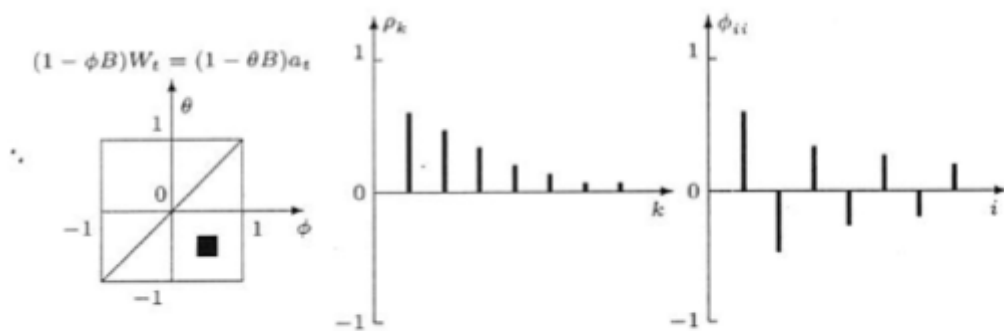


FAC teórica:

$$\rho_k = \frac{\phi^{k-1}(1 - \theta)(\phi - \theta)}{1 - 2\phi\theta + \theta^2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

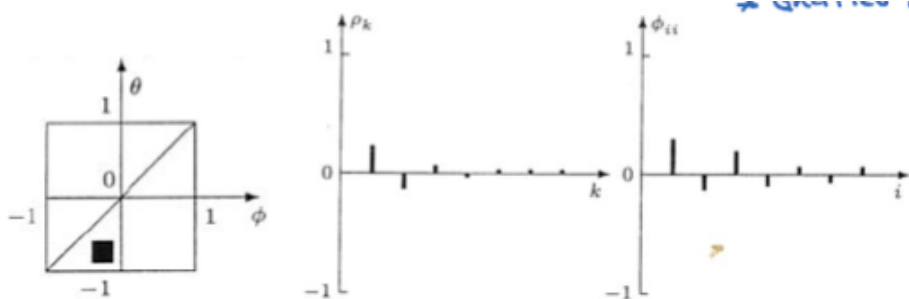
Región admisible 2:

$$0 < \phi < 1 \quad ; \quad 0 < \theta < 1 \quad ; \quad \theta > \phi$$



Región admisible 3:

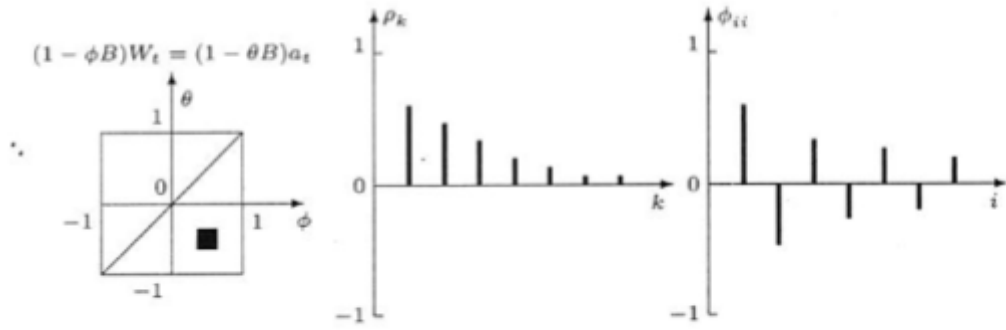
$$0 < \phi < 1 \quad ; \quad 0 < \theta < 1 \quad ; \quad \theta < \phi$$



Región admisible 4:

$$-1 < \phi < 0 \quad ; \quad -1 < \theta < 0 \quad ; \quad \theta > \phi$$

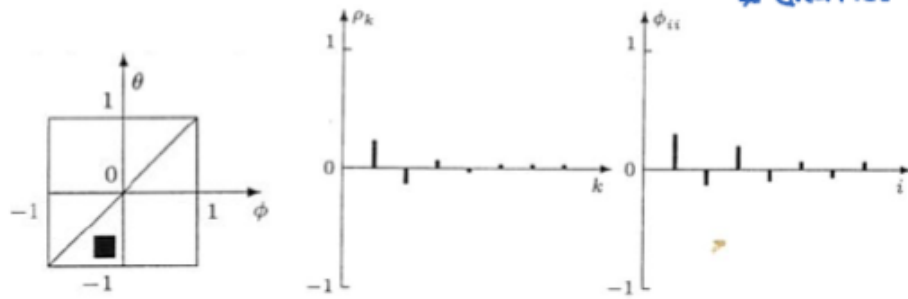
(Gráfico corregido)



Región admisible 5:

$$-1 < \phi < 0 \quad ; \quad -1 < \theta < 0 \quad ; \quad \theta < \phi$$

(Gráfico corregido)



Región admisible 6:

$$0 < \phi < 1 \quad ; \quad -1 < \theta < 0$$

